



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.



RAD

Requirements Analysis Document

Il Faro dello Studio

Versione	1.0
Data	10/11/2025
Destinatario	Prof. Carmine Gravino
Presentato da	Gruppo NC15: Alfano Daniele, Ambrunzo Aniello Cristiano, Amoroso Salvatore, Della Monica Cristian
Approvato da	



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
13/10/2025	0.1	Prima stesura	Tutto il team
13/10/2025	0.2	Individuazioni delle gestioni	Tutto il team
13/10/2025	0.3.1.1	Inserimento Requisiti Funzionali GU - GA	AD - DMC
13/10/2025	0.3.1.2	Inserimento Requisiti Funzionali GFB - GP	AS - AA
15/10/2025	0.3.2	Individuazione Requisiti Non Funzionali	Tutto il team
17/10/2025	0.4	Definizione degli scenari	Tutto il team
20/10/2025	0.4.1	Revisione scenari e correzione	Tutto il team
22/10/2025	0.5	Definizione Use Case	Tutto il team
24/10/2025	0.5.1	Inserimento Diagramma Use Case	Tutto Il team
27/10/2025	0.5.2	Revisione Use Case e correzione	Tutto Il team
27/10/2025	0.6	Definizione del Modello Ad Oggetti	Tutto Il team
29/10/2025	0.7	Inserimento Class Diagram	Tutto Il team
03/10/2025	0.8	Inserimento Activity Diagram	AD - DMC
03/10/2025	0.9	Inserimento Sequence Diagram	Tutto Il team
05/11/2025	0.10	Inserimento Statechart Diagram	AS - AA
10/11/2025	1.0	Revisione finale, editing e formattazione	Tutto Il team



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

Team Members

Nome	Acronimo	Contatto
Alfano Daniele	AD	d.alfano29@studenti.unisa.it
Amoroso Salvatore	AS	s.amoroso11@studenti.unisa.it
Ambrunzo Aniello Cristiano	AA	a.ambrunzo@studenti.unisa.it
Della Monica Cristian	DMC	c.dellamonica18@studenti.unisa.it



Sommario

1 Introduzione

- 1.1 Obiettivo del sistema
- 1.2 Ambito del Sistema
- 1.3 Obiettivi e criteri di successo
- 1.4 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni
- 1.5 Riferimenti
- 1.6 Organizzazione del documento

2 Sistema Proposto

- 2.1 Requisiti funzionali
- 2.2 Requisiti Non Funzionali
 - 2.2.1 Usabilità
 - 2.2.2 Affidabilità
 - 2.2.3 Prestazioni
 - 2.2.4 Sicurezza
 - 2.2.5 Supportabilità e Manutenibilità
- 2.3 Modello del Sistema
 - 2.3.1 Scenari
 - 2.3.2 Modello dei Casi d'uso
 - 2.3.3 Modello ad Oggetti
 - 2.3.4 Modello Dinamico
 - 2.3.4.1 Activity Diagram
 - 2.3.4.2 Sequence Diagrams
 - 2.3.4.3 Statechart Diagram

3 Glossario



1 Introduzione

1.1 Obiettivo del sistema

Il sistema *Il Faro dello Studio* ha come obiettivo principale quello di supportare e potenziare la gestione delle attività del doposcuola, offrendo una piattaforma digitale moderna, accessibile e intuitiva, pensata per migliorare il dialogo tra studenti, famiglie, docenti.

Attraverso l'applicazione web, gli utenti possono consultare facilmente le attività programmate, iscriversi alle attività e gestire operazioni amministrative come i pagamenti.

Il sistema si propone di svolgere un duplice ruolo: semplificare e ottimizzare il lavoro del doposcuola nei suoi processi organizzativi e, allo stesso tempo, migliorare l'esperienza degli studenti e delle famiglie.

In particolare, la piattaforma consente di:

- Visualizzare in modo semplice e immediato il calendario delle attività.
- Consentire ai docenti di creare, modificare e gestire attività.
- Permettere agli studenti di iscriversi alle attività.
- Fornire alle famiglie strumenti per monitorare le attività scolastiche, effettuare pagamenti e consultare le ricevute digitali.
- Offrire un canale organizzato attraverso cui studenti e famiglie possono lasciare un feedback sui docenti, favorendo il miglioramento continuo dell'offerta formativa.



Nel complesso, *Il Faro dello Studio* punta a rendere più efficiente il lavoro del doposcuola, semplificando i processi interni e aumentando la partecipazione e la soddisfazione degli utenti attraverso un sistema digitale completo e facilmente fruibile.

1.2 Ambito del Sistema

La piattaforma sarà sviluppata per supportare il doposcuola nella gestione delle attività didattiche e amministrative, facilitando la comunicazione tra i vari attori coinvolti e digitalizzando processi che normalmente richiedono procedure manuali o meno strutturate.

Essa permette ai docenti di organizzare attività, agli studenti di iscriversi a queste e alle famiglie di monitorare lo svolgimento delle attività scolastiche e gestire i propri pagamenti.

La piattaforma consente la registrazione di studenti, famiglie e docenti, offrendo a ciascuna categoria strumenti specifici per svolgere le operazioni di propria competenza.

Il sistema permette inoltre di:

- Consentire a un docente di creare e gestire attività, inserire descrizioni, date e orari.
- Consentire agli studenti di iscriversi alle attività disponibili.
- Consentire alle famiglie di visualizzare i pagamenti scolastici pendenti, effettuarli online e scaricare le relative ricevute.
- Permettere a studenti e famiglie di inserire e modificare feedback relativi ai docenti.
- Fornire una visualizzazione centralizzata tramite calendario che renda immediatamente consultabili tutte le attività programmate.



Le funzionalità offerte dal sistema mirano a rendere più semplice la gestione del doposcuola e a fornire un ambiente organizzato, chiaro e strutturato sia per il personale docente che per gli utenti finali (studenti e famiglie).

1.3 Obiettivi e criteri di successo

L'obiettivo del progetto è realizzare una piattaforma web affidabile, intuitiva e completa, che possa fungere da strumento centrale nella gestione delle attività e dei servizi amministrativi correlati.

Il sistema mira a facilitare il lavoro del doposcuola, migliorare l'accesso alle informazioni da parte di studenti e famiglie e rendere più efficiente il coordinamento tra tutti gli attori coinvolti.

I criteri di successo identificati sono:

- **Qualità del sistema:** realizzare una piattaforma stabile, robusta e correttamente documentata, in grado di sostenere l'evoluzione futura e garantire una facile manutenzione.
- **Interfaccia user-friendly:** l'interazione con il sistema deve essere semplice, chiara e immediata, così da ridurre al minimo la curva di apprendimento degli utenti.
- **Riduzione dei malfunzionamenti:** attraverso una buona progettazione e un'adeguata attività di testing, il sistema dovrà contenere un numero minimo di errori e comportamenti inattesi.
- **Completezza dei requisiti:** soddisfare tutti i requisiti funzionali ad alta priorità richiesti dal cliente e garantire la piena copertura dei casi d'uso principali.
- **Rispetto delle scadenze:** le fasi di sviluppo dovranno essere completate nei tempi stabiliti, rispettando la pianificazione progettuale concordata.



1.4 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni

- AD: Activity Diagram
- GU: Gestione Utente
- GA: Gestione Attività
- GFB: Gestione Feedback
- GP: Gestione Pagamenti
- RAD: Requirements Analysis Document
- SDD: System Design Document
- SD: Sequence Diagram
- RNF: Requisito Non Funzionale
- RF: Requisito Funzionale

1.5 Riferimenti

Collegamenti ad altri documenti

1.6 Organizzazione del documento

Il presente documento è strutturato nel seguente modo:

1. **Introduzione:** la seguente sezione contiene l'obiettivo, l'ambito, i criteri di successo del sistema oltre che una panoramica sulle definizioni, acronimi e abbreviazioni presenti nel documento

2. **Sistema proposto:** descrive il nuovo sistema, presentandone i requisiti funzionali e non funzionali. Tramite scenari ed use-case vengono descritti gli attori del sistema e come questi ultimi interagiscono con esso. Grazie ad il Modello Dinamico e il Modello ad Oggetti viene mostrata la struttura del sistema.



2 Sistema Proposto

La sezione che segue è organizzata come segue:

1. **Requisiti funzionali:** descrizione degli attori e dei requisiti funzionali, ovvero descrizione delle interazioni tra il sistema e l'ambiente esterno, quindi gli attori senza tenere in considerazione l'implementazione.

2. **Requisiti non funzionali:** descrizione degli aspetti del sistema che ne indicano la qualità come usabilità, affidabilità, prestazioni, aspetti quindi non legati alle funzionalità del sistema.

3. **Modello del sistema:**

- **Scenari:** descrizione informale di una singola caratteristica del sistema dal punto di vista dell'utente finale, descrivono cosa gli utenti fanno quando usano il sistema.
- **Modello dei casi d'uso:** descrizione completa delle interazioni che avvengono quando un attore usa il sistema, specificando anche tutti i possibili scenari per quella determinata azione.
- **Modello ad oggetti:** descrizione tramite un class diagram dei singoli oggetti del sistema, delle loro proprietà e delle loro relazioni.
- **Modello dinamico:** Rappresenta la struttura dinamica del sistema.

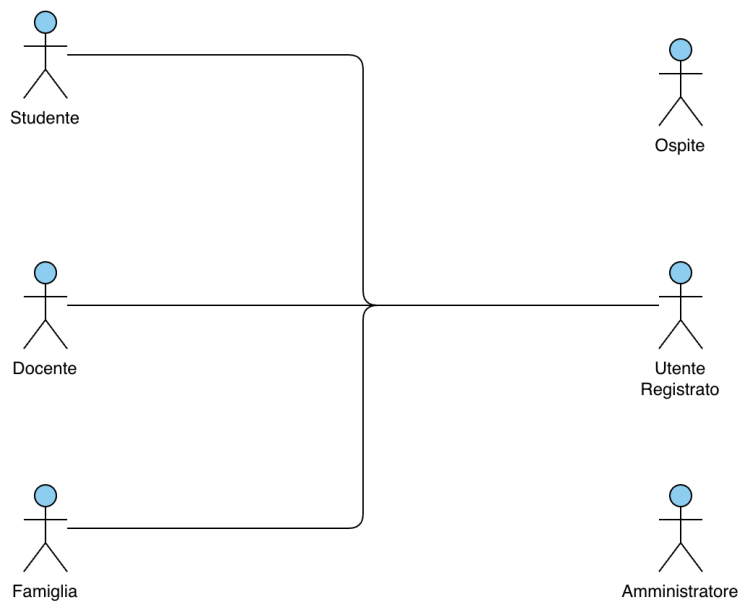


2.1 Requisiti funzionali

Nella presente sezione saranno riassunti i requisiti funzionali del sistema proposto. Si è deciso di raggruppare i requisiti funzionali in 5 gestioni, costruite associando ad ogni gestione un obiettivo di business e inserendovi i requisiti atti al raggiungimento di tale scopo. Le gestioni individuate sono:

1. **Gestione Utente (GU)**
2. **Gestione Attività (GA)**
3. **Gestione Feedback (GFB)**
4. **Gestione Pagamenti (GP)**

Attori del sistema



- **Ospite:** utente non registrato al sistema, può accedere solo ad operazioni di visualizzazioni.
- **Studente:** rappresenta uno studente.
- **Docente:** rappresenta un docente.
- **Famiglia:** rappresenta il genitore di uno studente.
- **Amministratore:** rappresenta l'amministratore dell'intero sistema.
- **Utente registrato:** generalizzazione di Studente, Docente, Famiglia



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

RF_GU: Gestione Utente

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_GU_1	Registrazione Studente	Il sistema dovrà permettere alla famiglia di registrare uno studente alla piattaforma	Famiglia	Elevata
RF_GU_2	Registrazione Docente	Il sistema dovrà permettere ad un docente di registrarsi alla piattaforma	Ospite	Elevata
RF_GU_3	Registrazione Famiglia	Il sistema dovrà permettere la registrazione di un account familiare, associato ad uno specifico studente	Ospite	Elevata
RF_GU_4	Login	Il sistema dovrà permettere agli utenti di effettuare l'accesso	Utente registrato	Elevata
RF_GU_5	Logout	Il sistema dovrà permettere agli utenti	Utente Registrato	Elevata



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

		loggati di disconnettersi dal sistema		
RF_GU_6	Visualizzazione Area Utente	Il Sistema dovrà permettere ad un Utente Loggato di visualizzare la propria Area Utente personale	Utente Registrato	Bassa
RF_GU_7	Modifica Dati Account	Il sistema dovrà permettere ad un Utente Loggato di modificare i propri dati personali, tramite la propria Area Utente personale	Utente Registrato	Bassa
RF_GU_10	Gestione Stato Utenza	Il sistema dovrà permettere a un amministratore di attivare o disattivare un'utenza registrata.	Amministratore, Utente registrato	Elevata



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

RF_GA: Gestione Attività

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_GA_1	Creazione attività	Il sistema dovrà permettere ai docenti di creare nuove attività	Docente	Elevata
RF_GA_2	Modifica attività	Il sistema deve consentire ai docenti di modificare data, orario	Docente	Bassa
RF_GA_3	Eliminazione attività	Il sistema dovrà consentire ai docenti di eliminare un attività pianificata	Docente	Bassa
RF_GA_4	Visualizzazione calendario attività	Il sistema deve consentire agli utenti registrati di visualizzare il calendario delle attività pianificate, filtrabile per data, docente o materia.	Utente registrato	Media
RF_GA_6	Iscrizione ad attività	Gli studenti o le famiglie devono poter	Studente, Famiglia	Elevata



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

		isciversi ad attività didattiche disponibili nel calendario.		
--	--	--	--	--



RF_FB: Gestione Feedback

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_FB_1	Inserimento feedback	Il sistema dovrà permettere allo studente e alla famiglia di inserire un feedback al docente	Studente, Famiglia	Bassa



RF_GP: Gestione Pagamenti

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_GP_1	Visualizzazione pagamenti	Il sistema dovrà permettere alle famiglie di visualizzare i pagamenti effettuati o in sospeso	Famiglia	Media
RF_GP_2	Effettuare pagamenti	il sistema dovrà permettere alle famiglie di completare i pagamenti per le attività prenotate	Famiglia	Media



2.2 Requisiti Non Funzionali

Nella presente sezione sono dettagliati i requisiti non funzionali del sistema, ossia quelli riguardanti l'usabilità, l'affidabilità, le prestazioni, la sicurezza, la Supportabilità e Manutenibilità

2.2.1 Usabilità

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_U_1	Facilità d'utilizzo	Il sistema dovrà risultare facilmente comprensibile ed utilizzabile anche da un'utenza meno esperta.	Elevata	Media
RNF_U_2	Interfaccia intuitiva	Il sistema dovrà fornire un'interfaccia semplice e intuitiva per utenti di ogni età, permettendo di eseguire azioni in modo chiaro e semplice	Elevata	Facile



2.2.2 Affidabilità

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_A_1	Gestione errori	Il sistema dovrà mostrare messaggi chiari e informativi in caso di errore.	Elevata	Facile
RNF_A_2	Gestione permessi sistema	Il sistema dovrà garantire la separazione netta delle operazioni sulla base degli utenti che possono effettuarle.	Elevata	Facile



2.2.3 Prestazioni

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_P_1	Disponibilità	Il sistema dovrà essere disponibile 24 ore su 24.	Media	Media
RNF_P_2	Scalabilità	Il sistema dovrà funzionare correttamente anche con un elevato numero di utenti collegati simultaneamente	Media	Facile
RNF_P_3	Sistema responsive	Il sistema dovrà essere dotato di una interfaccia grafica responsive per potersi adattare ad ogni tipo di schermo.	Media	Facile



2.2.4 Sicurezza

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_S_1	Protezione dei dati	Il sistema dovrà garantire che tutti i dati personali devono essere cifrati e gestiti secondo il GDPR (Reg. UE 2016/679).	Alta	Difficile
RNF_S_2	Gestione ruoli	Il sistema dovrà permettere all'utente di accedere solo alle funzioni previste dal proprio ruolo.	Alta	Facile



2.2.5 Supportabilità e Manutenibilità

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_SM_1	Estendibilità	il sistema dovrà essere sviluppato secondo gli standard che poi permetteranno di ampliarlo facilmente con nuove funzionalità	Media	Facilità
RNF_SM_2	Manutenibilità	Il sistema dovrà essere sviluppato seguendo i principali standards per la buona manutenibilità	Elevata	Media



2.3 Modello del Sistema

Nella presente sezione sono descritti diversi modelli del sistema: gli scenari di utilizzo del sistema, i diagrammi ad oggetti, il modello dei casi d'uso e il modello dinamico.

2.3.1 Scenari

Di seguito sono elencati alcuni scenari divisi per gestioni. Tali gestioni sono le medesime individuate per i requisiti funzionali.

Risulta doveroso precisare che solo alcuni dei requisiti funzionali, quelli considerati più interessanti e critici, sono stati usati per costruire gli scenari.

Gestione utente

NOME SCENARIO	SC_GU_1: Registrazione studente	
ATTORI	Famiglia: Giuseppe	
DESCRIZIONE	Consentire ad una famiglia di creare un account di tipo studente	
FLUSSO DEGLI EVENTI	Famiglia	Sistema
	Giuseppe, iscritto come profilo di tipo Famiglia, accede alla homepage della webapp di doposcuola e seleziona l'opzione "Registra studente"	
		Il sistema mostra all'ospite il modulo per la



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
 Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
 Prof. Gravino C.

		registrazione dello studente.
	Giuseppe inserisce i dati relativi allo studente: - Nome: Luigi - Cognome: Rossi - Data di nascita: 23/04/2010 - Codice fiscale: LGIRSS05M71J810L	
		Il sistema controlla che tutti i dati richiesti siano stati inseriti, controlla che il Codice Fiscale inserito rispetti i requisiti. Se tutto è andato correttamente notifica a Giuseppe che l'iscrizione è andata a buon fine, genera nome utente e password casuali e le mostra.

NOME SCENARIO	SC_GU_2 Registrazione docente
ATTORI	Mario: Ospite
DESCRIZIONE	Consentire ad un utente ospite di registrarsi sulla piattaforma come docente



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

FLUSSO DEGLI EVENTI	Ospite	Sistema
	Mario, insegnante di Matematica, decide di registrarsi alla piattaforma come docente, per poter offrire ripetizioni della sua materia	
		Il sistema mostra una pagina dove inserire i dati.
	Mario inserisce "mario.rossi" come nome utente, " mario.rossi@gmail.com " come e-mail, "Mario Rossi" come Nome e Cognome, e "Salerno" come città di appartenenza, "Mate345!" come password e conferma password. Infine seleziona "Matematica" come materia insegnata. Fatto ciò, Mario procede alla conferma dei suddetti dati di registrazione	
		Il sistema verifica i dati di Mario, controllando che siano stati riempiti tutti i campi, in seguito verifica che le password inserite coincidano, che la password sia sicura e



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

		controlla che non ci sia nessun'altra utenza con lo stesso username/email. Infine notifica a Mario che la registrazione è andata a buon fine re-indirizzandolo all'interno della piattaforma
--	--	--

NOME SCENARIO	SC_GU_3 Registrazione famiglia	
ATTORI	Alessia: Ospite	
DESCRIZIONE	Consentire ad un utente ospite di registrarsi sulla piattaforma come famiglia	
FLUSSO DEGLI EVENTI	Ospite	Sistema
	Alessia, madre di Giuseppe, effettua la registrazione di un account famiglia sulla piattaforma al fine di gestire le attività formative del figlio.	
		Il sistema mostra una pagina dove inserire i dati.



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

	Alessia inserisce "alessia.verdi" come nome utente, "alessiaverdi@libero.it" come e-mail, "Alessia Verdi" come Nome e Cognome, e "Salerno" come città di appartenenza, "Sal3890" come password e conferma password. Fatto ciò, Alesia procede alla conferma dei suddetti dati di registrazione	
		Il sistema verifica i dati di Alessia, controllando che siano stati riempiti tutti i campi, in seguito verifica che le password inserite coincidano, che la password sia sicura e controlla che non ci sia nessun'altra utenza con lo stesso username e/o email. Infine notifica ad Alessia che la registrazione è andata a buon fine re-indirizzandola all'interno della piattaforma



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

NOME SCENARIO	SC_GU_7	
ATTORI	Utente: Paolo: Studente	
DESCRIZIONE	Modifica Dati Account	
FLUSSO DEGLI EVENTI	STUDENTE	SISTEMA
	Paolo, uno studente già registrato presso la piattaforma, ha deciso di modificare le proprie credenziali di accesso. Si collega alla piattaforma, effettua il login, va' alla propria Area Utente personale e preme, nella sezione "Dati Personali", il pulsante "Modifica".	
		Il sistema rende modificabili dallo studente i campi di testo delle credenziali e dei dati personali.
	Lo studente modifica l'email associata al proprio account in " PaoloAlbanese@gmail.com ", dopodiché preme il pulsante "Conferma", apparso sul fondo della sezione Dati Personali,	



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

	dopo che essa è divenuta modificabile.	
		Il sistema verifica che la nuova email non corrisponda a quella precedente alla modifica e che non sia già associata ad un altro account di un Utente Registrato, dopodiché, avendo appurato che non rientra in nessuno di suddetti casi, rende di nuovo non più modificabile la sezione Dati Personali dello studente registrato, aggiornando l'email modificata.
	Volendo verificare che la modifica dell'email sia andata a buon fine, Paolo effettua il logout e, poi, nuovamente il login, inserendo, però, le credenziali appena modificate.	
		Il sistema verifica che le credenziali inserite siano associate ad un determinato Utente Registrato, dopodiché effettua il login presso



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

		l'account da studente registrato di Paolo.
--	--	--

NOME SCENARIO	SC_GU_10: Disattivazione utenza	
ATTORI	Amministratore: Francesco, Docente: Giuseppe	
DESCRIZIONE	Consentire ad un amministratore di disattivare un account di utente registrato	
FLUSSO DEGLI EVENTI	Ospite	Sistema
	Francesco, un amministratore del sistema, ha ricevuto delle segnalazioni dalle famiglie degli studenti che il docente Giuseppe ha violato le linee guida del sistema richiedendo pagamenti extra al di fuori del sistema, pertanto Francesco deve disabilitargli l'account	
		Il sistema mostra la lista di tutti gli utenti registrati
	Francesco seleziona l'utenza di Giuseppe	



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

		Il sistema mostra le azioni che l'amministratore può eseguire su quell'utenza
	Francesco selezione l'opzione di modifica dello stato dell'utenza	
		Il sistema mostra i possibili stati dell'utenza
	Francesco seleziona lo stato "disattivato" e salva	
		Il sistema notifica l'avvenuta disattivazione e reindirizza alla lista degli utenti



Gestione Feedback

NOME SCENARIO	SC_FB_1: Inserimento feedback	
ATTORI	Mario: Studente	
DESCRIZIONE	Consentire allo studente di lasciare una valutazione (0–5 stelle) e un commento per il docente del corso frequentato.	
FLUSSO DEGLI EVENTI	Studente	Sistema
	Mario, uno studente iscritto al doposcuola, ha deciso di inserire un feedback al docente Luigi Rossi. Si collega alla piattaforma e va sulla pagina del docente Luigi Rossi.	
		Il sistema visualizza la pagina del docente Luigi Rossi che contiene la sezione "Inserisci feedback".
	Mario seleziona il numero di stelle (da 0 a 5), inserisce un commento testuale e conferma l'invio del feedback.	



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

		Il sistema notifica a Mario che il feedback è stato inserito correttamente.
--	--	---



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

Gestione Attività

NOME SCENARIO	SC_GA_1:Creazione attività	
ATTORI	Docente: Antonio	
DESCRIZIONE	Consentire ad un docente di creare una nuova attività	
FLUSSO DEGLI EVENTI	Ospite	Sistema
	Antonio, un docente, desidera creare una nuova lezione, per aiutare gli studenti a migliorare la loro preparazione in informatica	
		Il sistema gli mostra la pagina di creazione di una nuova lezione dove vengono richiesti: nome della materia che verrà trattata,data e orario di quando si terrà la lezione
	Antonio inserisce:"Informatica","11/01/2026 16:00-17:00".	
		Il sistema verifica che i dati siano validi lancia un messaggio su schermo che mostra che tutto è



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

		andato correttamente e reindirizza Antonio sulla homepage
--	--	---

NOME SCENARIO	SC_GA_2: Modifica attività	
ATTORI	Docente: Antonio	
DESCRIZIONE	Consentire ad un docente di modificare un'attività che aveva creato in precedenza.	
FLUSSO DEGLI EVENTI	Ospite	Sistema
	Antonio, un docente, che ha creato la lezione di informatica pianificata per l'11/01/2026 16:00-17:00", ha avuto un impegno imprevisto in quel giorno a quell'orario e dovrà quindi spostarla	
		Il sistema gli mostra la pagina di modifica di una lezione dove vengono mostrati tutte le informazioni che aveva specificato al momento della creazione, ovvero: nome della materia che verrà trattata, data e orario



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

		di quando si terrà la lezione
	Antonio modifica data e orario inserendo:"15/01/2026 14:00-15:00"	
		Il sistema notifica ad Antonio che l'attività è stata modificato correttamente e reindirizza alla homepage

NOME SCENARIO	SC_GA_6: Iscrizione Attività	
ATTORI	Maria: Studente	
DESCRIZIONE	Consentire ad uno studente di iscriversi ad un'attività	
FLUSSO DEGLI EVENTI	Studente	Sistema
	Maria accede alla piattaforma e seleziona il calendario delle attività	
		Il sistema mostra il calendario delle attività didattiche disponibili con nome, materia, orario e docente.



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

	Maria sceglie la lezione a cui è interessata ("Lezione di Algebra - Prof. Verdi")	
		Il sistema mostra la scheda dettagliata dell'attività con il pulsante "Iscriviti"
	Maria clicca sul pulsante "Iscriviti"	
		Il sistema verifica se ci sono posti disponibili e se l'account di tipo Famiglia associato all'account di Maria ha effettuato correttamente i pagamenti. Se tutto è corretto il sistema aggiunge l'attività al calendario personale di Maria e mostra il messaggio "Iscrizione completata con successo".



Gestione Pagamenti

NOME SCENARIO	SC_GP_2	
ATTORI	Utente: Giorgio: Famiglia	
DESCRIZIONE	Effettuare Pagamenti	
FLUSSO DEGLI EVENTI	FAMIGLIA	SISTEMA
	Giorgio desidera effettuare il pagamento della retta mensile dell'account Studente Registrato associato all'account Famiglia da lui utilizzato. Si collega alla piattaforma, effettua il login, entra nell'Area Utente personale, si dirige presso la sezione "Pagamenti" e clicca sull'icona del pagamento di colore giallo.	
		Il sistema visualizza una pagina con le specifiche del pagamento selezionato.
	Giorgio preme sul pulsante "Effettuare Pagamento", situato sul fondo della pagina.	



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

		Il sistema visualizza una pagina di inserimento dei dati di una carta di credito o di debito.
	Giorgio inserisce i dati della propria carta di credito PostePay e preme sul pulsante "Conferma".	
		Il sistema verifica che i dati inseriti corrispondano a quelli di una carta di credito o di debito esistente, dopodiché verifica se il pagamento è effettuabile, prima di visualizzare a schermo un messaggio di conferma dell'avvenuto pagamento.



2.3.2 Modello dei Casi d'uso

Nella presente sezione sono presentati i diversi casi d'uso del sistema, divisi per le varie gestioni.

Gestione Utente

UCD_GU: Gestione Utente





Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

Identificativo <i>UC_GU_1</i>	<i>Registrazione Studente</i>	<i>Data</i>	<i>24/10/2025</i>
		<i>Vers.</i>	<i>1.00.000</i>
		<i>Autore</i>	<i>Ambrunzo Aniello Cristiano</i>
Descrizione	<i>Questo Use Case descrive come l'utente Famiglia si occupa di registrare il relativo utente Studente</i>		
Attore Principale	Famiglia È interessata registrare un utente Studente associato ad essa.		
Attori secondari	Studente		
Entry Condition	L'utente è registrato e autenticato nel sistema come "Famiglia".		
Exit condition On success	L'utente associato all'utente Famiglia viene registrato correttamente come "Studente". AND L'utente Studente può effettuare l'accesso utilizzando le credenziali inserite dall'utente "Famiglia"		
Exit condition On failure	L'utente Studente non viene registrato e l'utente Famiglia viene informato del motivo.		
Rilevanza/User Priority	Elevata		
Frequenza stimata	20/giorno		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Famiglia:	Richiede di poter creare un utente Studente associato ad esso.	
2	Sistema:	Il sistema mostra un form che richiede di inserire i dati: - Nome - Cognome - Codice Fiscale - Data di Nascita	
3	Famiglia:	Inserisce i dati richiesti e conferma la creazione dell'attività.	



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

4	Sistema:	Il sistema verifica che: - tutti i campi obbligatori siano stati compilati - il Nome ed il Cognome non contengano cifre e che non superino i 50 caratteri l'uno. - la Data di Nascita sia valida (postuma al momento della creazione) - non ci sia un'altro utente Studente con il medesimo Codice Fiscale
5	Sistema:	Registra l'utente come Studente e visualizza a schermo un messaggio di conferma di creazione dell'utente avvenuta con successo.
6	Sistema:	Visualizza a schermo una password (con apposito pulsante per copiarla), da modificare a seguito del primo accesso dell'utente Studente, associata all'utente Studente.
7	Sistema:	Reindirizza l'utente Famiglia alla pagina di Area Personale.
I Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Qualche campo obbligatorio dello step non è stato compilato		
1.a1	Sistema:	Ricarica il form, inserendo, sotto ogni campo obbligatorio non compilato un apposito messaggio, dove si avvisa l'utente di compilare suddetti campi obbligatori.
1.a2	Sistema:	Rimane in attesa del reinserimento dei dati.
II Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Il campo obbligatorio Data di Nascita presenta un valore successivo alla data corrente		
2.a1	Sistema:	Ricarica il form, inserendo, sotto al campo obbligatorio "Data di Nascita", un apposito messaggio, dove si avvisa l'utente che il valore di tale campo obbligatorio deve essere precedente a quello della data corrente.
2.a2	Sistema:	Rimane in attesa del reinserimento dei dati.
III Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Il campo obbligatorio Codice Fiscale presenta un valore di lunghezza inferiore o superiore a undici cifre		
3.a1	Sistema:	Ricarica il form, inserendo, sotto al campo obbligatorio "Codice Fiscale", un apposito messaggio, dove si avvisa l'utente che tale campo deve presentare un valore di lunghezza pari esattamente ad undici cifre.



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

3.a2	Sistema:	Rimane in attesa del reinserimento dei dati.
IV Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Il sistema non riesce ad effettuare il salvataggio dei dati.		
4.a1	Sistema:	Ricarica il form, inserendo un apposito messaggio, dove si avvisa l'utente che è avvenuto un errore di sistema nel salvataggio dei dati di registrazione, invitandolo a riprovare.
4.a2	Sistema:	Rimane in attesa del reinserimento dei dati.
Special Requirements		NA



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software 2025/2026
Prof. Gravino C.

Identificativo <i>UC_GU_10</i>	<i>Modifica stato utenza</i>	<i>Data</i>	<i>25/10/2025</i>
		<i>Vers.</i>	<i>1.00.000</i>
		<i>Autore</i>	<i>Della Monica Cristian</i>
Descrizione	<i>Questo caso d'uso descrive come un amministratore possa modificare lo stato di un'utenza registrata nel sistema, passando da “Attivo” a “Disattivato” o viceversa, al fine di gestire l'accesso alla piattaforma in base alle condizioni d'uso o a eventuali segnalazioni.</i>		
Attore Principale	Amministratore È interessato a modificare lo stato (attivo/disattivo) di un utente registrato.		
Attori secondari	Utente registrato (Famiglia, Studente o Docente) Subisce la modifica dello stato.		
Entry Condition	L'utente è autenticato nel sistema come Amministratore		
Exit condition On success	Lo stato dell'utenza viene aggiornato AND L'amministratore visualizza un messaggio di conferma AND L'utente disattivato non potrà più accedere al sistema		
Exit condition On failure	Il sistema non riesce ad aggiornare lo stato e mostra un messaggio di errore		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	3/mese		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Amministratore	Accede al pannello di gestione utenti.	

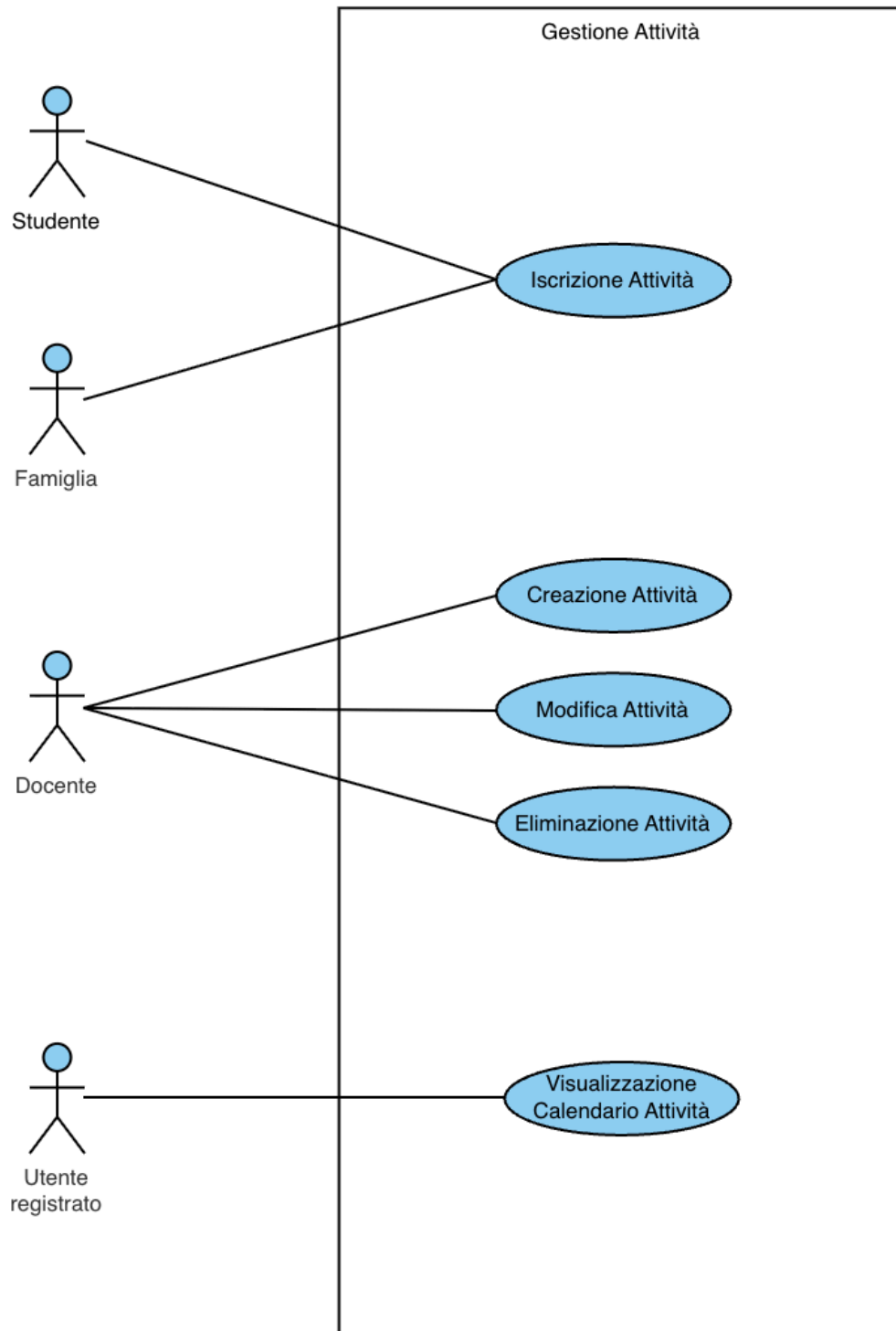


Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

2	Sistema	mostra la lista di tutte le utenze registrate, con nome, ruolo e stato (attivo/disattivo)
3	Amministratore	Seleziona l'utenza di un utente (es. un docente) da modificare
4	Sistema	mostra le azioni disponibili sull'utenza selezionata
5	Amministratore	sceglie "Modifica stato utenza"
6	Sistema	mostra le possibili opzioni di stato (es. <i>Attivo, Disattivato</i>)
7	Amministratore	seleziona il nuovo stato e conferma la modifica
8	Sistema	aggiorna lo stato dell'utenza
9	Sistema	visualizza il messaggio "Utenza modificata con successo" e reindirizza alla lista utenti
I Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Nessuna utenza disponibile		
2.a1	Sistema:	Il sistema visualizza un messaggio: " <i>Nessuna utenza registrata disponibile per la modifica.</i> "
2.a2	Sistema:	Reindirizza alla home page
Il Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Stato già impostato come selezionato		
7.a1	Sistema:	Il sistema mostra un messaggio: " <i>L'utenza è già nello stato selezionato.</i> "
7.a2	Sistema:	Rimane in attesa del reinserimento di un nuovo stato.
I Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Il sistema non riesce ad effettuare il salvataggio dei dati.		
8.a1	Sistema:	Il sistema visualizza un messaggio d'errore: " <i>Errore durante l'aggiornamento dello stato. Riprovare.</i> "
8.a2	Sistema:	Rimane in attesa del nuovo salvataggio dei dati.
Special Requirements		- Solo l'amministratore ha accesso a questa funzionalità. - Il sistema deve garantire che un'utenza "Disattivata" non possa più autenticarsi



Gestione Attività





Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

Identificativo UC_GA_6	Iscrizione ad attività	Data	20/10/2025
		Vers.	1.00.000
		Autore	Amoroso Salvatore
Descrizione	Questo Use Case descrive come lo studente si iscrive ad un'attività disponibile nella piattaforma.		
Attore Principale	Studente È interessato ad iscriversi ad un'attività.		
Attori secondari	Docente		
Entry Condition	L'utente è registrato e autenticato nel sistema come "Studente" AND Esiste almeno un'attività aperta alle lezioni.		
Exit condition On success	Il docente che tiene quell'attività vede lo studente tra la lista di studenti iscritti. AND L'attività appare nel calendario personale dello studente.		
Exit condition On failure	Lo studente non è registrato e viene informato del motivo.		
Rilevanza/User Priority	Elevata		
Frequenza stimata	50/giorno		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Studente:	Seleziona il calendario delle attività	
2	Sistema:	Mostra l'elenco delle attività disponibili con nome, materia, data, orario e docente che tiene la lezione.	
3	Studente:	Seleziona un'attività specifica.	
4	Sistema:	Il sistema mostra la scheda dettagliata dell'attività contenente nome,materia, data, orario, docente, numero di studenti iscritti e il pulsante "Iscriviti all'attività".	



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

5	Studente:	Clicca sul pulsante "Iscriviti all'attività"
6	Sistema:	Controlla che: - il numero di studenti iscritti sia minore rispetto al numero di posti totali - l'account di tipo Famiglia associato abbia effettuato correttamente i pagamenti
7	Sistema:	Il sistema salva l'iscrizione effettuata
8	Sistema:	Il sistema informa lo studente dell'iscrizione effettuata correttamente
9	Sistema:	Il sistema reindirizza lo studente alla pagina delle iscrizioni effettuate
I Scenario/Flusso di eventi Alternativo: posti non disponibili		
3.a1	Sistema:	Il sistema informa lo studente dell'assenza di posti disponibili
3.a2	Sistema:	Il sistema rimane in attesa di una nuova iscrizione
II Scenario/Flusso di eventi Alternativo: pagamenti non effettuati		
4.a1	Sistema:	Il sistema segnala allo studente la presenza di pagamenti non effettuati
4.a2	Sistema:	Il sistema rimane in attesa di una nuova iscrizione
I Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: l'iscrizione all'attività non può essere effettuata		
5.a1	Sistema:	Il sistema restituisce un messaggio di errore che invita lo studente a ritentare l'iscrizione all'attività
5.a2	Sistema:	Il sistema rimane in attesa di una nuova iscrizione
Special Requirements		NA



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software 2025/2026
Prof. Gravino C.

Identificativo UC_GA_1	Creazione attività	Data	24/10/2025
		Vers.	1.00.000
		Autore	Daniele Alfano
Descrizione	Questo Use Case descrive come il docente crea un'attività che sarà messa a disposizione degli studenti		
Attore Principale	Docente È interessato a creare una nuova attività.		
Attori secondari	NA		
Entry Condition	L'utente è registrato e autenticato nel sistema come "Docente"		
Exit condition On success	L'attività è salvata nel database e visibile nel calendario generale e nel profilo del docente. AND Gli studenti e le famiglie possono visualizzare l'attività nel calendario delle lezioni disponibili.		
Exit condition On failure	L'attività non viene creata e il docente viene informato del motivo.		
Rilevanza/User Priority	Elevata		
Frequenza stimata	20/giorno		
Extension point	NA		
Generalization of	NA		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
1	Docente:	Richiede di poter creare una nuova attività	
2	Sistema:	Il sistema mostra un form che richiede di inserire dei dati: · Materia · Data e orario di svolgimento della lezione	
3	Docente:	Inserisce i dati richiesti e conferma la creazione dell'attività.	

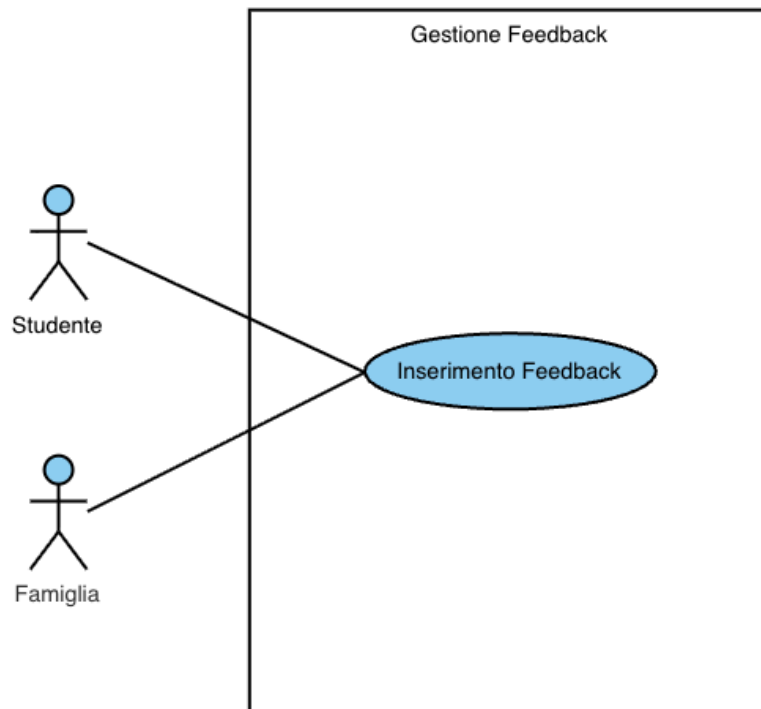


Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

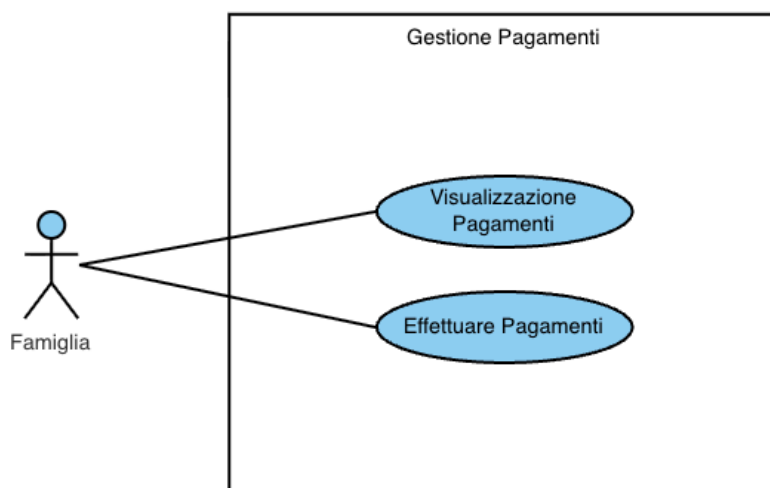
4	Sistema:	Il sistema verifica che: - tutti i campi obbligatori siano stati compilati - la data/ora inserita sia valida (postuma al momento della creazione) - non ci sia un'altra lezione dello stesso docente nella medesima data/ora
5	Sistema:	Il sistema salva l'attività creata.
6	Sistema:	Il sistema visualizza un messaggio che l'attività è stata correttamente creata.
7	Sistema:	Reindirizza il docente alla pagina di homepage.
I Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Qualche campo obbligatorio dello step non è stato compilato		
3.a1	Sistema:	Il sistema informa il docente di compilare tutti i campi presenti nel form.
3.a2	Sistema:	Rimane in attesa di una nuova compilazione.
Il Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Il campo data e ora risulta non valido.		
4.a1	Sistema:	Il sistema segnala al docente che il campo data e ora inserito risulta essere già passato
4.a2	Sistema:	Il sistema rimane in attesa del reinserimento dei dati
III Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Il docente ha già un'attività creata per quella medesima data ed ora		
5.a1	Sistema:	Il sistema segnala al docente che in quella data ed ora ha già creato un'altra attività
5.a2	Sistema:	Il sistema rimane in attesa del reinserimento dei dati
I Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Il sistema non riesce ad effettuare il salvataggio dei dati.		
6.a1	Sistema:	Il sistema segnala al docente che non riesce a salvare i dati e ne visualizza un messaggio di errore.
6.a2	Sistema:	Creazione terminata con errore.
Special Requirements		NA



Gestione Feedback



Gestione Pagamenti





2.3.3 Modello ad Oggetti

Nella presente sezione sono descritti i diversi modelli degli oggetti del sistema. Per la loro individuazione si è fatto uso dell'euristica di Abbott.

MO_Gestione utente

NOME OGGETTO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
Utente registrato	Entity	Utente che ha effettuato con successo la registrazione alla piattaforma
Studiante	Entity	Utente registrato che può iscriversi alle attività
Famiglia	Entity	Utente registrato che può prenotare attività per uno studente
Docente	Entity	Utente registrato che può creare lezioni
Amministratore	Entity	Utente registrato con permessi speciali su tutto il sistema
RegistrazioneButton	Boundary	Pulsante "Registrati" che permette la registrazione degli utenti.
ConfermaRegistrazioneButton	Boundary	Pulsante "Conferma Registrazione" che permette la conferma registrazione dell'utente.
NotificaSuccessoResponse	Boundary	Notifica che segnala all'utente registrato l'avvenuta operazione
NotificaErroreResponse	Boundary	Notifica che segnala al



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

		utente registrato l'errore nell' operazione.
LoginButton	Boundary	Pulsante "Accedi" che permette di utilizzare le proprie credenziali per effettuare l'accesso alla piattaforma col proprio account.
LogoutButton	Boundary	Pulsante "Disconnetti" che permette di effettuare la disconnessione del proprio account dalla piattaforma.
VisualizzaListaUtentiButton	Boundary	Pulsante "Visualizza lista utenti" che permette all'amministratore di accedere all'area con la lista di tutti gli utenti registrati
ModificaStatoUtenzaButton	Boundary	Pulsante "Modifica stato utenza" che permette all'amministratore di modificare lo stato (Attivo/Disattivo) di un account utente registrato
RegistrazioneDocenteForm	Boundary	Form con i campi necessari per poter permettere la registrazione di un docente.
RegistrazioneFamigliaForm	Boundary	Form con i campi necessari per poter permettere la



Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

		registrazione di una famiglia.
RegistrazioneStudenteForm	Boundary	Form con i campi necessari per poter permettere la registrazione di uno studente.
LoginForm	Boundary	Form con i campi necessari per poter permettere l'accesso ai vari gruppi di utenti.
RegistrazioneControl	Control	Gestisce la funzione che permette la registrazione di un account alla piattaforma
LoginControl	Control	Gestisce la funzione che permette di effettuare l'accesso alla piattaforma
VisualizzaListaUtentiControl	Control	Gestisce la funzione che permette all'amministratore di visualizzare la lista degli utenti registrati
ModificaStatoUtenzaControl	Control	Gestisce la funzione che permette all'amministratore di modificare lo stato di un utente registrato



MO_Gestione Attività

NOME OGGETTO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
Attività	Entity	Rappresenta l'Attività inserita dal docente
Iscrizione	Entity	Rappresenta l'iscrizione all'Attività effettuata dallo studente
DettagliAttivitaView	Boundary	L'interfaccia grafica che mostra i dettagli dell'attività
CalendarioAttivitaView	Boundary	L'interfaccia grafica che mostra il calendario delle attività
IscrizioneAttivitaButton	Boundary	Pulsante che permette ad uno studente di iscriversi ad un'attività
CreazioneAttivitaButton	Boundary	Pulsante che permette ad un docente di creare un'attività
CreazioneAttivitaForm	Boundary	Form contenente tutti i campi utili alla creazione di un'attività
NotificaSuccesso	Boundary	Notifica del successo di un'operazione
NotificaErrore	Boundary	Notifica del fallimento di un'operazione
CalendarioAttivitaControl	Control	Gestisce la funzionalità di visualizzazione del calendario delle attività
IscrizioneAttivitaControl	Control	Gestisce la funzionalità di iscrizione di uno Studente ad una specifica attività

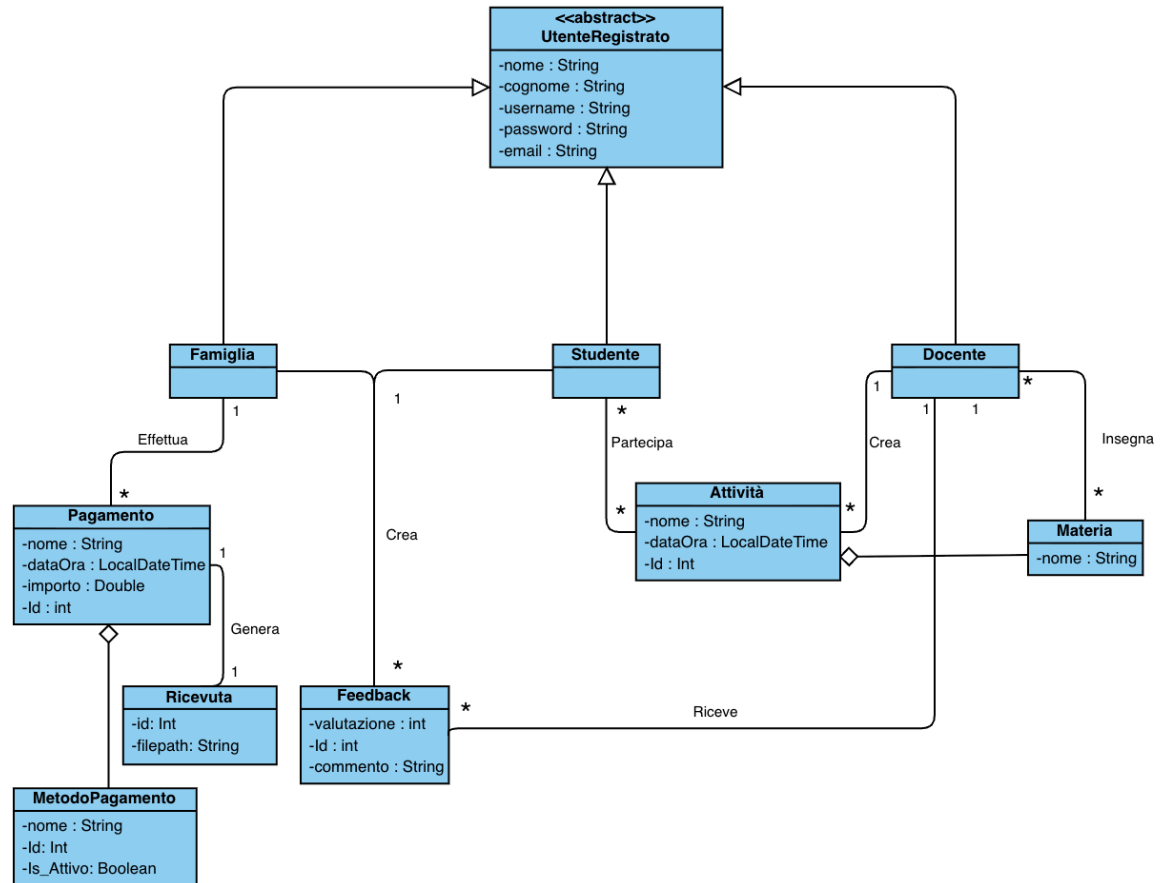


Laurea Triennale in Informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

CreazioneAttivitaControl	Control	Gestisce la funzionalità di creazione, da parte di un Docente, di una specifica attività, con una specifica data e ora, e con eventuali file allegati
--------------------------	---------	---



CD Class Diagram Entity



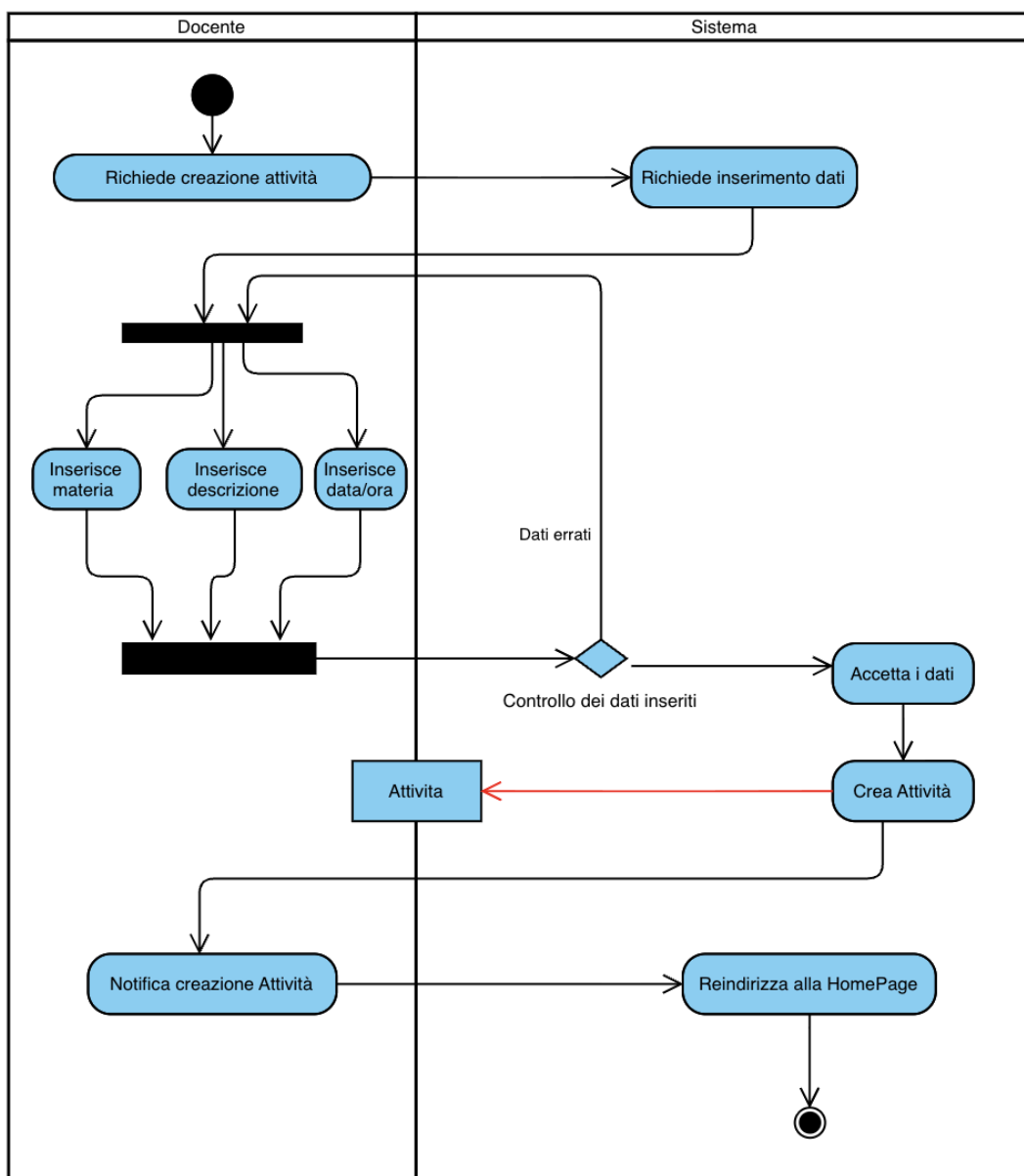


2.3.4 Modello Dinamico

2.3.4.1 Activity Diagram

Di seguito viene riportato l'Activity Diagram di un requisito funzionale, selezionato in base all'importanza nel sistema che stiamo realizzando.

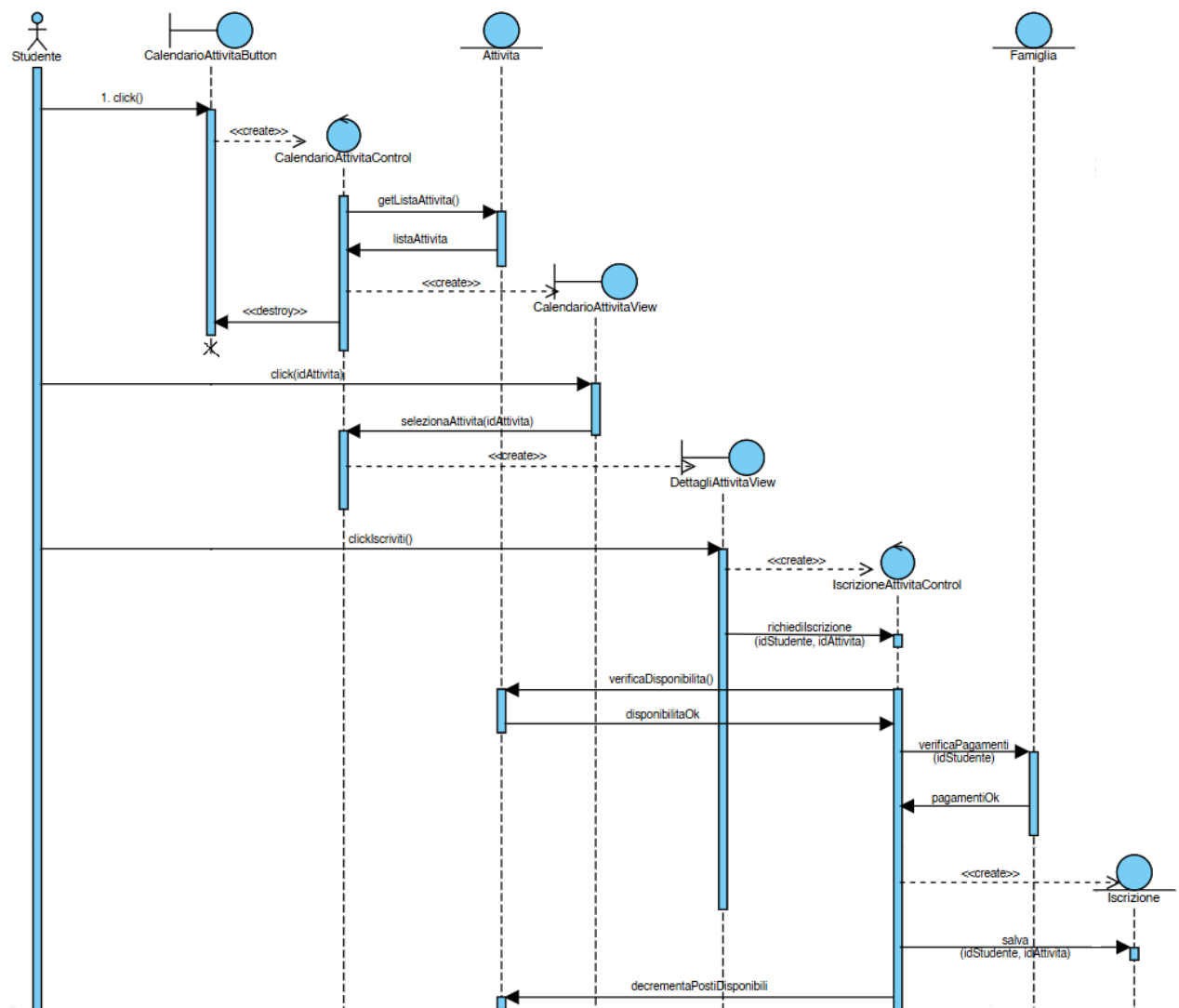
AD_GA Creazione Attività



2.3.4.2 Sequence Diagrams

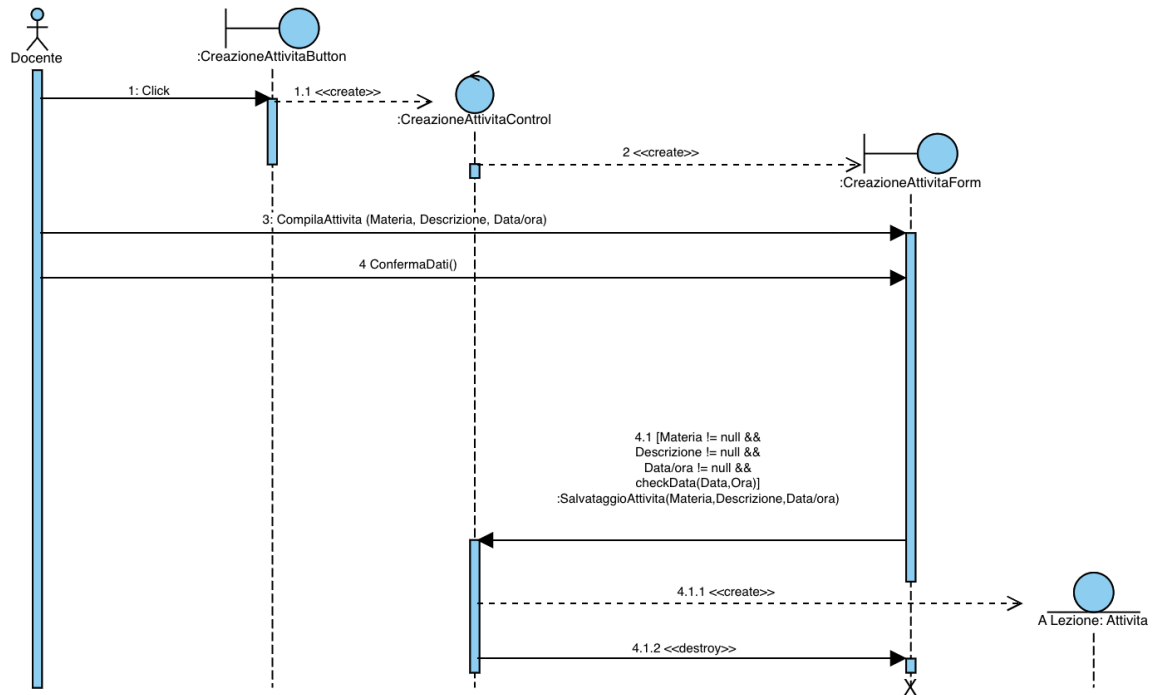
Di seguito vengono riportati i Sequence Diagrams relativi a due dei quattro casi d'uso definiti precedentemente.

SD_IA: Iscrizione ad attività





SD_CA: Creazione attività

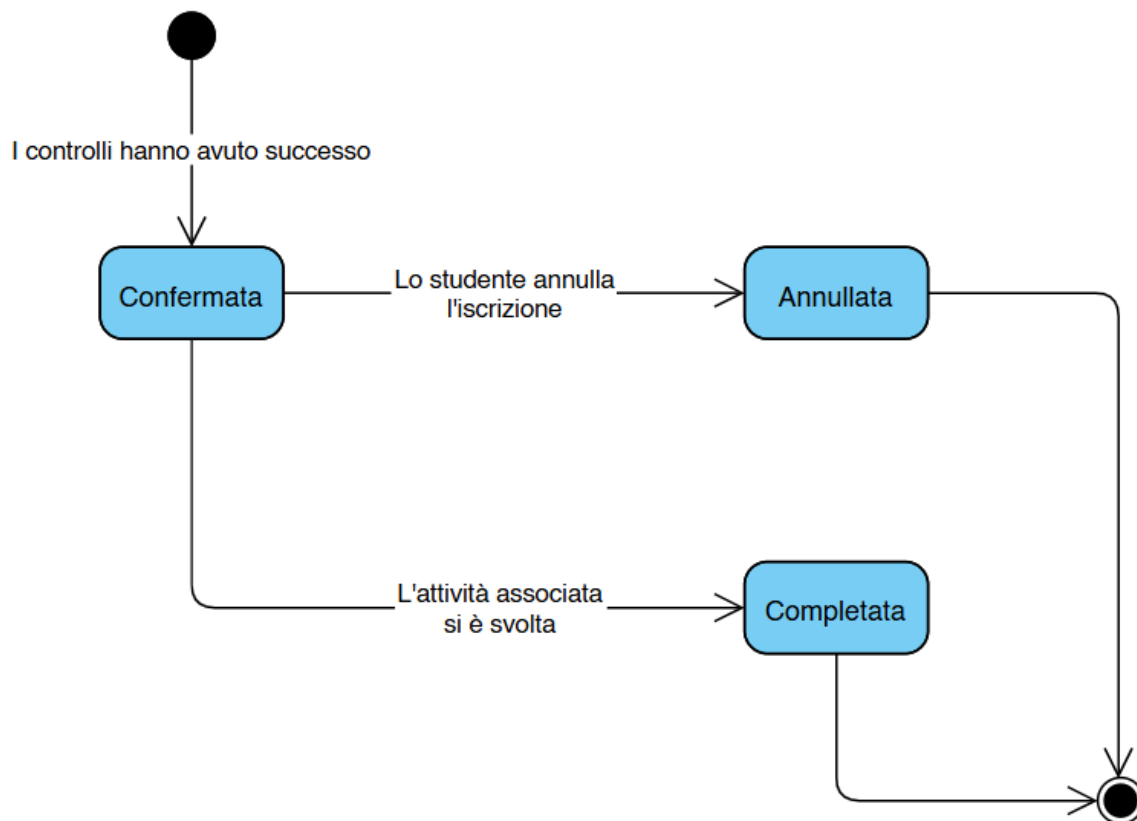




2.3.4.3 Statechart Diagram

In questa sezione è presente lo Statechart Diagram, che fornisce una descrizione formale del comportamento dei singoli oggetti.

SCD_GA: Iscrizione





3 Glossario

- **Attività:** Si riferisce all'unità didattica o al servizio offerto dal doposcuola (es. una lezione o una ripetizione). È l'oggetto principale della pianificazione: viene creata dai docenti, visualizzata nel calendario e prenotata dagli studenti.
- **Famiglia:** Tipologia di utente registrato che rappresenta il genitore o il tutore legale. Nel sistema, questo attore ha la responsabilità specifica di gestire la registrazione dell'account *Studente* e di effettuare i pagamenti per i servizi fruiti.
- **Feedback:** Sistema di valutazione che consente a *Studenti* e *Famiglie* di esprimere un giudizio sull'operato di un docente. È composto da una valutazione numerica (0-5 stelle) e da un commento testuale.
- **Ospite:** Utente non autenticato che naviga sulla piattaforma. Ha permessi limitati alle sole operazioni di visualizzazione e registrazione iniziale (come Docente o Famiglia).
- **Studente:** Tipologia di utente registrato che usufruisce dei servizi didattici. A differenza dell'utente *Famiglia*, lo studente si occupa dell'iscrizione operativa alle attività e della partecipazione alle lezioni, ma non gestisce direttamente i pagamenti.
- **Ricevuta:** Documento digitale generato dal sistema al termine di una transazione economica andata a buon fine, scaricabile dall'utente *Famiglia* come prova di pagamento.